2021 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（1）（35 分）

---

1. 化簡 $(p^2q^3)(p^{-3}q^2)^4$，並以正指數表示答案，其中 p、q 均不為零。

（3 分）

2. 令 u 成為公式 $\frac{7-5u}{v}=8$ 的主項，其中 $v\neq0$。

（3 分）

3. 因式分解：

(a) $8u^2+2uv-3v^2$；

（1 分）

(b) $10u-5v-8u^2-2uv+3v^2$。

（2 分）

4. (a) 求同時滿足 $\frac{5(2x-3)}{4}+9>4(x-2)$ 及 $x+6\geq 0$ 的 x 值的範圍。

（3 分）

(b) 有多少個正整數同時滿足 (*a*) 的不等式？

（1 分）

5. 甲盒的紀念章數目是乙盒的 4 倍。若從甲盒取出 33 個紀念章放進乙盒，乙盒的紀念章數目便是甲盒的 3 倍。求兩盒紀念章的總數。

（4 分）

6. 某個背囊的標價比成本高 $96。該背囊以標價八五折售出，所得盈利百分率為 25%。求背囊的標價。

（4 分）

7. 已取消 在某極坐標系中，O 為極點。點 A 及 B 的極坐標分別為 $(r,35°)$ 及 $(r,95°)$，其中 r 為正常數。已知 $AB=26$。求：

(a) $\angle AOB$；

（1 分）

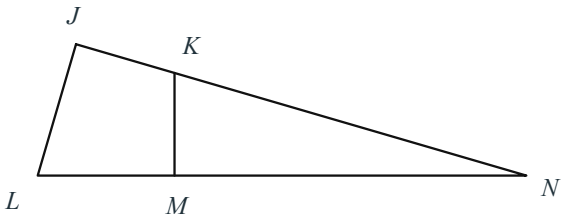
(b) r；

（2 分）

(c) $\triangle OAB$ 的周界。

（1 分）

8. 圖中 JK 的延線與 LM 的延線相交於 N，J、K、N 依次共線，L、M、N 依次共線。已知 $\angle LJN = \angle KMN$。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JLN \sim \triangle MKN$。

（2 分）

第 8 題（續）

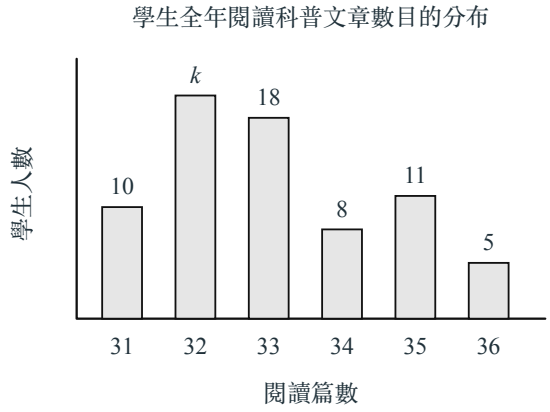
(b) 已知 $JL = 28$ cm、$JN = 96$ cm、$LN = 100$ cm 及 $KM = 21$ cm。

(i) $\triangle JLN$ 是否一直角三角形？解釋你的答案。

(ii) 求 $\triangle KMN$ 的面積。

（3 分）

9. 下面的棒形圖顯示一群學生在某年閱讀科普文章篇數的分布。若從該群學生中隨機選出一人，所選學生在該年閱讀少於 34 篇文章的概率為 $\frac{2}{3}$。



圖

(a) 求 k。

（2 分）

第 9 題（續）

(b) 寫出該分布的分布域、四分位數間距及標準差。

（3 分）

甲部（2）（35 分）

10. 已知 $F(x)$ 的一部分為常數，另一部分隨 $(x-3)^2$ 正變。假定 $F(2)=0$ 及 $F(7)=60$。

(a) 求 $F(0)$。

（3 分）

(b) 將 $y=F(x)+4$ 的圖像記為 G。

(i) 寫出 G 的 y 截距。

(ii) 求 G 的 x 截距。

（3 分）

11. 下表顯示一群參加者在某手作活動中完成的徽章數目的分布。

徽章數目	2	3	4	5	6	7	8
參加者人數	13	9	3	5	4	2	4

(a) 求該分布的平均值。

（2 分）

第 11 題（續）

(b) 該分布的中位數與眾數是否相等？解釋你的答案。

（2 分）

第 11 題（續）

(c) 若再有 n 名參加者加入該活動，而且每人均完成 6 個徽章，寫出：

(i) n 的值使平均值增加 1；

(ii) n 的最小值使中位數增加 2；

(iii) n 的最大值使眾數維持不變。

（3 分）

12. 多項式 $p(x)$ 可被 $x-4$ 整除。當 $p(x)$ 除以 x^2+2x+2 時，
商式及餘式分別為 $2x^2-24$ 及 $cx+c-8$，其中 c 為常數。

(a) 求 c。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) 證明 $x+2$ 為 $p(x)$ 的因式。

（1 分）

第 12 題（續）

(c) 某人宣稱方程 $p(x)=0$ 所有的根均為實數。該宣稱是否正確？解釋你的答案。

（3 分）

13. 圓 C 的方程為 $x^2+y^2-24x-32y-225=0$。設 G 為 C 的圓心，O 為原點。

(a) 求 OG。

（2 分）

第 13 題（續）

(b) O 是否位於 C 以內？解釋你的答案。

（1 分）

第 13 題（續）

(c) 設 P 為直角坐標平面上的動點，使 $OP=GP$。將 P 的軌跡記為 Γ，Γ 與 C 相交於 M 及 N。求四邊形 $OMGN$ 的面積。

（4 分）

14. 實心直立圓柱體 X 與實心直立圓錐體 Y 的底半徑相等，兩者的高分別為 11 cm 及 15 cm。實心直立圓錐體 Z 的體積等於 X 與 Y 的體積之和，Z 的底半徑等於 X 的底直徑。已知 Y 的體積為 320π cm^3。

(a) 求 Y 的底半徑。

（2 分）

第 14 題（續）

(b) Y 與 Z 是否相似？解釋你的答案。

（3 分）

第 14 題（續）

(c) 某人宣稱 X 與 Y 的曲面面積之和大於 Z 的曲面面積。你是否同意？解釋你的答案。

（3 分）

乙部（35 分）

15. 6 名導賞員與 4 名見習導賞員隨機排成一隊。

(a) 可排成多少不同的隊？

（1 分）

(b) 求沒有見習導賞員在該隊中相鄰而排的概率。

（3 分）

16. 直線 L_1 與 L_2 互相垂直。L_1 的 y 截距為 4，且 L_1 與 L_2 相交於 (3,10)。設 R 為 L_1、L_2 與 x 軸圍成的區域，包括邊界在內。

(a) 已知 R 表示某不等式組的解。求該不等式組。

（3 分）

第 16 題（續）

(b) 求 $7x-4y$ 的最小值，其中 (x,y) 為 R 中的一點。

（2 分）

17. 設 $B(n)$ 為一等差數列的第 n 項。已知 $B(4)=29$ 及 $B(11)=71$。

(a) 求 $B(1)$。

（2 分）

第 17 題（續）

(b) 假定對任意正整數 n，$\log_3 H(n)=B(n)$。求正整數 k 的最大值，使 $\log_{27}[H(1)H(2)H(3)\cdots H(k)]<1200$。

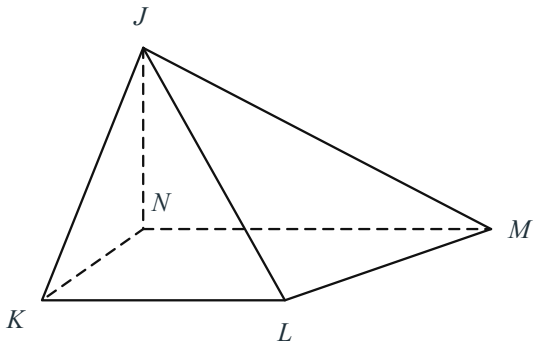
（5 分）

18. (a) 金屬薄片 $JKLM$ 的形狀為梯形，其中 $JM // KL$。
已知 $JK=52$ cm、$\angle JML=65°$ 及 $\angle KJM=55°$。求 LM。

（2 分）

第 18 題（續）

(b) 現給定 (*a*) 所描述的金屬片 *JKLM*。設 *N* 為 *JM* 上的一點，使 $KN \perp JM$。將金屬片沿 *KN* 摺起，使 *JN* 垂直於水平面 *KLMN*。再將一塊三角形金屬薄片放在摺起的金屬片上，組成圖中的角錐。已知 $KL = 46$ cm。



圖（不按比例）

(i) 求 $\angle LJM$。

(ii) 平面 *JLM* 與平面 *KLMN* 間的夾角是否超過 25°？解釋你的答案。

（5 分）

19. 設 $f(x)=x^2-24kx-10x+144k^2+127k+31$，其中 k 為正常數。在同一直角坐標系中，將 $y=f(x)$ 與 $y=f(10-x)$ 的圖像的頂點分別記為 Q 及 R。

(a) 利用配方法，以 k 表示 Q 的坐標。

（2 分）

第 19 題（續）

(b) 寫出 R 的坐標，答案以 k 表示。

（1 分）

第 19 題（續）

(c) 點 S 的坐標為 $(5,6-2k)$。將 $\triangle QRS$ 的內切圓記為 C。

(i) 以 k 表示通過 Q 及 S 的直線的方程。

(ii) 以 k 表示 C 的方程。

(iii) 假定 QS 為 C 在點 T 的切線，U 為 C 的圓心。已知 $V(-19,18)$。$STUV$ 有沒有可能是一個長方形？解釋你的答案。

（9 分）